

Cambio de variables

Observación 1. Un caso particular de substitución de variables es cuando el término t es también una variable, es decir, cuando se substituyen variables por variables. Este caso particular se denomina **cambio de variables**.

Dada una variable $x = \{x_i\}_{i \in I}$, una **copia** de x es otra variable $y = \{y_i\}_{i \in I}$ junto con una biyección $\sigma: x_i \mapsto y_i$ entre las dos variables x e y . Para una variable ordenada $\bar{x} = (x_i)_{i \in I}$, una **copia** $\bar{y} = (y_i)_{i \in I}$ es otra variable ordenada de igual longitud. Una copia $\bar{y} = (y_1, \dots, y_n)$ de una variable ordenada $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ induce las correspondencias $\text{Sub}_{x_1}^{y_1} \cdots \text{Sub}_{x_n}^{y_n}: \text{Ter}^x \mathbf{L} \rightarrow \text{Ter}^y \mathbf{L}$ y $\text{Sub}_{x_1}^{y_1} \cdots \text{Sub}_{x_n}^{y_n}: \text{For}^x \mathbf{L} \rightarrow \text{For}^y \mathbf{L}$ dadas por substituir $\bar{x}$ por $\bar{y}$ en el orden fijado:

- Sea $t(x_1, \dots, x_n)$ un término con variables en $x_1, \dots, x_n$ y $t_1, \dots, t_n$ términos. Escribimos $t(t_1, \dots, t_n)$ para indicar que se substituyen simultáneamente $x_1, \dots, x_n$ por $t_1, \dots, t_n$, es decir:

$$t(t_1, \dots, t_n) := \text{Sub}_{w_1}^{t_1} [\cdots [\text{Sub}_{w_n}^{t_n} [\text{Sub}_{x_1}^{w_1} [\cdots [\text{Sub}_{x_n}^{w_n} [t(x_1, \dots, x_n)]] \cdots]] \cdots]]$$

donde $w_1, \dots, w_n$ son ciertas variables nuevas que no aparecen ni en $t_1, \dots, t_n$ ni en t .

- Del mismo modo, para una fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ con variables libres en $x_1, \dots, x_n$, escribimos $\varphi(t_1, \dots, t_n)$ para

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) := \text{Sub}_{w_1}^{t_1} [\cdots [\text{Sub}_{w_n}^{t_n} [\text{Sub}_{x_1}^{w_1} [\cdots [\text{Sub}_{x_n}^{w_n} [\varphi(x_1, \dots, x_n)]] \cdots]] \cdots]]$$

donde $w_1, \dots, w_n$ son ciertas variables nuevas que no aparecen ni en $t_1, \dots, t_n$ ni en φ .

Ejemplo 2 (de cambio de variables). Sea $\varphi(x, y) = R(x, y)$. Queremos realizar el cambio de variables $x \mapsto y$ e $y \mapsto x$, es decir, obtener $\varphi(y, x) = R(y, x)$.

Si intentáramos realizar la substitución secuencialmente sin variables auxiliares, el resultado dependería del orden y sería incorrecto:

- Si substituímos primero x por y : $\text{Sub}_x^y[R(x, y)] = R(y, y)$. Al substituir después y por x , obtenemos $R(x, x)$.
- Si substituímos primero y por x y después x por y , obtenemos $R(y, y)$.

Sin embargo, usando las variables auxiliares w_1, w_2 : $\text{Sub}_x^{w_1}[\text{Sub}_y^{w_2}[R(x, y)]] = R(w_1, w_2)$. Y

ahora sustituyendo w_1 por y y w_2 por x , obtenemos $\text{Sub}_{w_1}^y[\text{Sub}_{w_2}^x[R(w_1, w_2)]] = R(y, x)$.